

REFERENSI DEVELOPER

JDI REST API

Dokumentasi Teknis dan Spesifikasi Integrasi Layanan Backend
(Express.js & PostgreSQL)

VERSI API

1.0.0 (Production)

TANGGAL RILIS

Juli 2026

DIBUAT DENGAN

Node.js, Express, PostgreSQL

DOKUMEN ID

JDI-API-REF-2026-V1

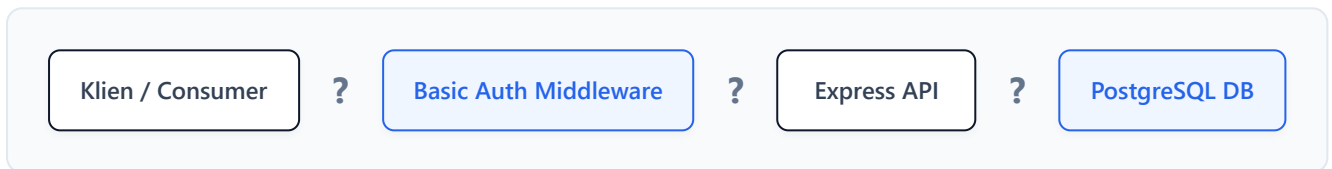
Daftar Isi

1. Pendahuluan & Gambaran Umum	3
2. Autentikasi & Konfigurasi Dasar	3
3. Referensi Endpoint API	4
3.1 GET /status (Health Check)	4
3.2 GET /employees (Data Karyawan)	4
3.3 GET /attendance/daily (Kehadiran Harian)	5
3.4 GET /attendance/monthly (Kehadiran Bulanan)	6
3.5 GET /training (Catatan Pelatihan)	7
4. Model Data & Pemetaan Database	8
5. Indexing Database & Optimalisasi Performa	9
6. Penanganan Error (Error Handling)	9

1. Pendahuluan & Gambaran Umum

JDI REST API adalah layanan API backend berbasis RESTful yang dikembangkan menggunakan framework **Express.js (Node.js)** dan didukung oleh database **PostgreSQL**. API ini dirancang untuk menyajikan data secara cepat dan efisien terkait informasi karyawan (employees), kehadiran harian (daily attendance), kehadiran bulanan (monthly attendance), serta catatan sertifikasi pelatihan karyawan (training).

Seluruh endpoint yang menyajikan data sensitif dilindungi dengan protokol keamanan standar, dilengkapi dengan kompresi gzip/brotli untuk performa transfer data optimal, serta optimasi query database melalui indexing pada kolom sorting utama.



2. Autentikasi & Konfigurasi Dasar

Untuk menjaga keamanan data, semua endpoint API kecuali endpoint kesehatan status (/status) memerlukan autentikasi. Skema autentikasi yang digunakan adalah **HTTP Basic Authentication**.

Klien harus mengirimkan header HTTP berikut pada setiap request:

```
Authorization: Basic <Base64(username:password)>
```

Konfigurasi Kredensial Default:

Secara default, kredensial autentikasi API dikonfigurasi melalui environment variables (.env):

- **Username:** JDI-API (diatur via BASIC_AUTH_USER)
- **Password:** JDI-GO2026 (diatur via BASIC_AUTH_PASS)

Contoh Pembuatan Header Autentikasi (Node.js / JS)

```
const username = 'JDI-API';
const password = 'JDI-G02026';
const credentials = Buffer.from(`${username}:${password}`).toString('base64');
const headers = {
  'Authorization': `Basic ${credentials}`,
  'Content-Type': 'application/json'
};
```

3. Referensi Endpoint API

GET

/status

PUBLIC

Memeriksa status kesehatan server dan koneksi database secara real-time. Endpoint ini bersifat publik dan tidak memerlukan header autentikasi.

RESPONSE JSON (200 OK)

```
{
  "status": "running",
  "db_status": "connected",
  "uptime": "142.50s",
  "service": "JDI Express.js REST API",
  "server_time": "2026-07-22T01:50:16.123Z"
}
```

GET

/employees

BASIC AUTH

Mengambil data direktori karyawan yang terdaftar di sistem. Mendukung pencarian teks (search) dan paginasi halaman.

PARAMETER QUERY	TIPE	DEFAULT	DESKRIPSI
q	String	""	Pencarian teks parsial (case-insensitive) pada kolom NIK (EMP_NO), nama (NAME), atau jabatan (JOB_POSITION).
page	Integer	1	Halaman data yang ingin diambil.
limit	Integer	100	Jumlah baris data per halaman (maksimum data yang dikembalikan).

CONTOH REQUEST CURL

```
curl -i -H "Authorization: Basic SkRJLUFQSTpkREktr08yMDI2" \
"http://localhost:3001/employees?q=Budi&page=1&limit=2"
```

RESPONSE JSON (200 OK)

```
{
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "empId": 45,
      "empNo": "202409823",
      "name": "Budi Setiawan",
      "positionNameEn": "Operation Officer",
      "jobPosition": "Staff Operasional",
      "lob": "LOGISTICS",
      "departmentName": "Cargo Operation",
      "subDepartmentName": "Warehouse Delivery",
      "workLocationCode": "CGK-WH",
      "spvId": "10234",
      "spvName": "Heri Prasetyo",
      "airline": "Garuda Indonesia",
      "empType": "PERMANENT",
      "vendorName": null,
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-07-20T14:32:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-21T08:15:30.000Z"
    }
  ]
}
```

GET**/attendance/daily****BASIC AUTH**

Mengambil data kehadiran harian karyawan. Terurut berdasarkan tanggal mulai shift secara menurun (SHIFT_START DESC).

PARAMETER QUERY	TIPE	DEFAULT	DESKRIPSI
page	Integer	1	Halaman data yang ingin diambil.
limit	Integer	100	Jumlah baris data per halaman.

CONTOH REQUEST CURL

```
curl -i -H "Authorization: Basic SkRJLUFQSTpKREktR08yMDI2" \  
"http://localhost:3001/attendance/daily?page=1&limit=1"
```

RESPONSE JSON (200 OK)

```
{
  "total": 12543,
  "page": 1,
  "limit": 1,
  "totalPages": 12543,
  "data": [
    {
      "atdId": 82012,
      "attendId": "9082341",
      "empNo": "202409823",
      "name": "Budi Setiawan",
      "shiftStart": "2026-07-21T08:00:00.000Z",
      "shiftBreakStart1": "2026-07-21T12:00:00.000Z",
      "shiftBreakEnd1": "2026-07-21T13:00:00.000Z",
      "shiftEnd": "2026-07-21T17:00:00.000Z",
      "startTime": "2026-07-21T07:54:12.000Z",
      "actualBreakStart1": "2026-07-21T12:02:10.000Z",
      "actualBreakEnd1": "2026-07-21T12:58:45.000Z",
      "endTime": "2026-07-21T17:05:30.000Z",
      "attendCode": "H",
      "otRealInMinutes": 30,
      "otIndexInHour": 0.5,
      "otphRealInMinutes": 0,
      "otphIndexInHour": 0,
      "lastUpdate": "2026-07-21T17:15:00.000Z",
      "remark": "Hadir tepat waktu, lembur 30 menit disetujui"
    }
  ]
}
```


GET**/attendance/monthly****BASIC AUTH**

Mengambil data rekap kehadiran bulanan karyawan. Respon data identik dengan kehadiran harian, namun merujuk ke tabel bulanan.

PARAMETER QUERY	TIPE	DEFAULT	DESKRIPSI
page	Integer	1	Halaman data yang ingin diambil.
limit	Integer	100	Jumlah baris data per halaman.

CONTOH REQUEST CURL

```
curl -i -H "Authorization: Basic SkRjLUFQSTpKREktR08yMDI2" \  
"http://localhost:3001/attendance/monthly?page=1&limit=1"
```

RESPONSE JSON (200 OK)

```
{
  "total": 412,
  "page": 1,
  "limit": 1,
  "totalPages": 412,
  "data": [
    {
      "atmId": 5422,
      "attendId": "9082341",
      "empNo": "202409823",
      "name": "Budi Setiawan",
      "shiftStart": "2026-07-01T08:00:00.000Z",
      "shiftBreakStart1": "2026-07-01T12:00:00.000Z",
      "shiftBreakEnd1": "2026-07-01T13:00:00.000Z",
      "shiftEnd": "2026-07-01T17:00:00.000Z",
      "startTime": "2026-07-01T07:50:00.000Z",
      "actualBreakStart1": "2026-07-01T12:00:00.000Z",
      "actualBreakEnd1": "2026-07-01T13:00:00.000Z",
      "endTime": "2026-07-01T17:00:00.000Z",
      "attendCode": "H",
      "otRealInMinutes": 0,
      "otIndexInHour": 0,
      "otphRealInMinutes": 0,
      "otphIndexInHour": 0,
      "lastUpdate": "2026-07-01T17:00:00.000Z",
      "remark": null
    }
  ]
}
```

GET**/training****BASIC AUTH**

Mengambil daftar catatan pelatihan (training) karyawan beserta informasi sertifikat dan tanggal kedaluwarsa sertifikat.

PARAMETER QUERY	TIPE	DEFAULT	DESKRIPSI
page	Integer	1	Halaman data yang ingin diambil.
limit	Integer	100	Jumlah baris data per halaman.

CONTOH REQUEST CURL

```
curl -i -H "Authorization: Basic SkRJLUFQSTpKREktr08yMDI2" \  
"http://localhost:3001/training?page=1&limit=1"
```

RESPONSE JSON (200 OK)

```
{  
  "total": 850,  
  "page": 1,  
  "limit": 1,  
  "totalPages": 850,  
  "data": [  
    {  
      "trainingId": "3491",  
      "empNo": "202409823",  
      "name": "Budi Setiawan",  
      "trainingSubject": "Dangerous Goods Regulations - Cat 6",  
      "certificateNo": "CERT-DGR-2026-0891",  
      "trainingDate": "2026-05-10T00:00:00.000Z",  
      "certDate": "2026-05-12T00:00:00.000Z",  
      "certExpired": "2028-05-12T00:00:00.000Z",  
      "createdAt": "2026-05-12T09:00:00.000Z",  
      "updatedAt": "2026-05-12T09:00:00.000Z"  
    }  
  ]  
}
```

4. Model Data & Pemetaan Database

Untuk menjaga kebersihan kode dan performa query, API melakukan pemetaan (mapping) nama kolom database yang berformat UPPERCASE (atau snake_case) ke format **camelCase** di level JSON response.

Pemetaan Model Karyawan (tb_employee)

NAMA PROPERTY API	KOLOM DATABASE	TIPE DATA	DESKRIPSI
empId	EMP_ID	Serial / Integer	Kunci utama karyawan.
empNo	EMP_NO	VARCHAR	Nomor Induk Karyawan (NIK) unik.
name	NAME	VARCHAR	Nama lengkap karyawan.
positionNameEn	POSITION_NAME_EN	VARCHAR	Nama jabatan dalam Bahasa Inggris.
jobPosition	JOB_POSITION	VARCHAR	Jabatan spesifik di organisasi.
lob	LOB	VARCHAR	Line of Business (Divisi Bisnis).
departmentName	DEPARTMENT_NAME	VARCHAR	Nama Departemen.
subDepartmentName	SUB_DEPARTMENT_NAME	VARCHAR	Nama Sub-Departemen.
workLocationCode	WORKLOCATION_CODE	VARCHAR	Kode lokasi fisik bekerja.
spvId	SPV_ID	VARCHAR	NIK Supervisor terkait.
spvName	SPV_NAME	VARCHAR	Nama Supervisor terkait.
airline	AIRLINE	VARCHAR	Nama maskapai (opsional).
empType	EMP_TYPE	VARCHAR	Status kepegawaian (PERMANENT/CONTRACT).
vendorName	VENDOR_NAME	VARCHAR	Nama vendor penyedia (jika outsource).

NAMA PROPERTY API	KOLOM DATABASE	TIPE DATA	DESKRIPSI
isActive	is_active	Boolean	Menunjukkan status kepegawaian aktif.
createdAt	created_at	Timestamp	Waktu pembuatan data.
updatedAt	updated_at	Timestamp	Waktu pembaruan data terakhir.

Pemetaan Model Kehadiran (tb_attendance_daily & tb_attendance_monthly)

NAMA PROPERTY API	KOLOM DATABASE	TIPE DATA	DESKRIPSI
atdId / atmId	ATD_ID / ATM_ID	Serial / Integer	Kunci utama catatan kehadiran.
attendId	ATTEND_ID	BigInt (dikonversi ke String)	ID unik dari mesin fingerprint/kehadiran.
empNo	EMP_NO	VARCHAR	NIK Karyawan terkait.
name	NAME	VARCHAR	Nama Karyawan terkait.
shiftStart	SHIFT_START	Timestamp	Jadwal jam masuk shift.
shiftBreakStart1	SHIFTBREAK_START1	Timestamp	Jadwal mulai istirahat shift.
shiftBreakEnd1	SHIFTBREAK_END1	Timestamp	Jadwal selesai istirahat shift.
shiftEnd	SHIFT_END	Timestamp	Jadwal jam pulang shift.
startTime	START_TIME	Timestamp	Waktu tap-in aktual karyawan.
actualBreakStart1	ACTUAL_BREAKSTART1	Timestamp	Waktu mulai istirahat aktual.
actualBreakEnd1	ACTUAL_BREAKEND1	Timestamp	Waktu selesai istirahat aktual.
endTime	END_TIME	Timestamp	Waktu tap-out aktual karyawan.
attendCode	ATTEND_CODE	VARCHAR	Kode status (H: Hadir, A: Alfa, S: Sakit, dll).
otRealInMinutes	OT_REAL_IN_MINUTES	Integer	Durasi lembur aktual dalam menit.
otIndexInHour	OT_INDEX_IN_HOUR	Numeric (dikonversi ke Float)	Indeks pengali lembur dalam jam.
otphRealInMinutes	OTPH_REAL_IN_MINUTES	Integer	Durasi lembur hari libur nasional dalam menit.

NAMA PROPERTY API	KOLOM DATABASE	TIPE DATA	DESKRIPSI
otphIndexInHour	OTPH_INDEX_IN_HOUR	Numeric (dikonversi ke Float)	Indeks pengali lembur hari libur.
lastUpdate	LAST_UPDATE	Timestamp	Waktu pembaruan sinkronisasi terakhir.
remark	REMARK	TEXT	Keterangan/catatan tambahan.

5. Indexing Database & Optimalisasi Performa

Untuk menjaga performa query agar tetap responsif meskipun data bertumbuh hingga jutaan baris, telah dibuat database indexes pada kolom-kolom yang digunakan dalam klausul ORDER BY dan WHERE:

NAMA INDEX DATABASE	TABEL TARGET	KOLOM TARGET	TU. OP
idx_tb_employee_created_at	tb_employee	created_at DESC	Me que def daf kar diu dat
idx_tb_attendance_daily_shift_start_last_update	tb_attendance_daily	SHIFT_START DESC, LAST_UPDATE DESC	Me per sor kol sinl keh har
idx_tb_attendance_monthly_shift_start_last_update	tb_attendance_monthly	SHIFT_START DESC, LAST_UPDATE DESC	Me per sor kol me ring bul
idx_tb_training_created_at	tb_training	CREATED_AT DESC	Me per que pel terl

6. Penanganan Error (Error Handling)

API ini menggunakan kode status HTTP standar untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu request. Jika terjadi error, sistem akan merespon dengan format JSON standar:

FORMAT RESPON ERROR

```
{
  "error": "Pesan deskripsi kesalahan detail"
}
```

HTTP CODE	STATUS ERROR	PENYEBAB & SOLUSI
401	Unauthorized	Header <code>Authorization</code> tidak disertakan, format Basic Auth salah, atau kombinasi username/password salah. Periksa kredensial integrasi Anda.
404	Not Found	Endpoint/route URL yang diminta tidak dikenali oleh Express.js. Pastikan path URL sudah benar.
500	Internal Server Error	Terjadi kendala pada backend server, seperti koneksi database PostgreSQL yang terputus atau sintaks query yang bermasalah.